

仿人五指灵巧手

RH56E2 系列

用户手册



基本说明

- 感谢您选用购买 RH56E2 系列灵巧手产品。我们始终致力于为您提供可靠的产品与服务，您的满意是我们的首要目标。
- 本手册主要介绍 RH56E2 系列灵巧手产品信息。
- 在使用产品之前，请仔细阅读本手册内容，并在充分理解的前提下，进行后续操作。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-6	V1.0.0	首次发布
2025-11	V1.0.1	新增手指负载保持功能

手册获取途径

- 印刷版手册。

请向购买产品的供应商、办事处咨询索取。

- 电子版手册

登录因时官方网 <https://www.inspire-robots.com> 下载。

责任申明

- 公司竭力使手册中的信息尽可能准确、最新，但本手册不能保证没有任何技术错误或笔误。
- 手册内容如有更新，会在后续版本中进行调整，保留在未通知用户的情况下对其修改的权利。

●保留所有权限

本手册著作权属于北京因时机器人科技有限公司所有。未经明确书面许可，任何单位和个人

不得复制、摘录、翻版或使用本资料及其中的内容。侵权必究。

安全注意事项

- 在使用本产品之前，请务必仔细阅读这一部分的内容，并在充分了解产品的使用、安全、注意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下，正确进行产品安装与使用。
- 在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项，并且全部以“危险”、“警告”和“注意”三个等级来注明，其他未说明事项，请遵守基本的电气操作规程。

安全等级定义

 **危险** 表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

 **警告** 表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

 **注意** 表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按产品手册的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

开箱验收注意事项

 **警告**

- 开箱时发现产品及产品附件有螺丝松动、损伤、锈蚀等问题，请勿安装！
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

 **注意**

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！
- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！
- 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！

如上述所列项有不妥的地方，请及时与产品的供应商、办事处联系。

存储与运输注意事项



注意

- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的风险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装注意事项



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳

和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求！

- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！



注意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！

接线注意事项



危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！



警告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的信号端、通讯端或者输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！
- 请使用我司市场人员或技术支持人员认可的连接器和线缆，避免由于连接器和线缆不符合规范而影响模块功能！
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！

●请务必保证设备和产品的良好接地，否则可能因静电损坏产品！

●接线时避免金属线裸露，防止金属线高温氧化或联电！



注意

●请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！

●保持电源插头及其它设备连接件连接牢固，防止接触不良影响使用！

●对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！

上电注意事项



危险

●上电前，请确认产品安装完好，接线牢固！

●上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！



警告

●上电前需确认设备支持的电源规格，防止电压过高损坏设备！

●接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！

●通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！

异常注意事项



警告

●请勿自行拆解设备，设备故障或疑似故障时，请咨询我司市场人员或技术支持人员！

报废注意事项



- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

在下列情况下，请立即断开电源，并与我司取得联系。

- 设备进水。
- 机壳破裂或零件掉落。
- 设备工作异常或性能改变。
- 设备产生异味、烟雾或异常噪声。

目 录

RH56E2 灵巧手用户手册	1
1 产品概述	1
1.1 产品特性	1
1.2 性能参数	1
1.3 电气连接	2
1.3.1 引脚定义	2
1.3.2 通信方式	4
2 通信协议	5
2.1 通信协议概要	5
2.2 RS485 读写寄存器操作	5
2.2.1 读灵巧手寄存器的操作	5
2.2.2 写灵巧手寄存器的操作	9
2.3 CAN 读写寄存器操作	12
2.3.1 读寄存器操作	13
2.3.2 写寄存器操作	15
2.4 Modbus RTU 协议概要	17
2.4.1 读取保持寄存器	17
2.4.2 预置单寄存器	18
2.4.3 预置多寄存器	18
2.5 Modbus TCP 协议概要	19
2.5.1 读寄存器-03 (0x03) 功能码	21
2.5.2 写单个寄存器-06 (0x06) 功能码	22
2.5.3 写多个寄存器-16 (0x10) 功能码。	24
2.6 寄存器说明	25
2.6.1 灵巧手 ID 号	27
2.6.2 波特率设置	27
2.6.3 清除错误	28
2.6.4 保存参数到 FLASH	28
2.6.5 恢复出厂设置	28
2.6.6 力传感器校准	28

2.6.7 目标手势序列号	29
2.6.8 各自由度的上电速度设置值	29
2.6.9 各自由度的上电力控阈值设置值	30
2.6.10 各自由度的执行器位置设置值	30
2.6.11 各自由度的角度设置值	31
2.6.12 各自由度的力控阈值设置值	33
2.6.13 各自由度的速度设置值	34
2.6.14 各自由度的执行器位置实际值	35
2.6.15 各自由度的角度实际值	35
2.6.16 各手指的实际受力	36
2.6.17 各自由度的执行器的电流值	36
2.6.18 各执行器的故障信息	37
2.6.19 各执行器的温度	38
2.6.20 各手指运动模式设置	39
2.6.21 触觉传感器数据格式说明	41

RH56E2 灵巧手用户手册

1 产品概述

1.1 产品特性

RH56E2 系列灵巧手是一款集成小体积大扭矩直线伺服执行器微型伺服电缸而设计生产的机械灵巧手，以下简称为“灵巧手”。该灵巧手集成了 6 个微型伺服电缸（即执行器），内置灵敏的压力传感器，通过设置不同的力控阈值可实现精准的抓握力控制。手指指尖、指腹、掌心部分集成高精度触觉传感器，能够实时反馈手指抓握信息，用户接口采用网口、RS485 和 CAN2.0 通信接口，简洁高效的接口控制指令可使用户快速实现对灵巧手的操控，优质的性能使该灵巧手应用于服务机器人、教学教具、工业自动化等领域。

1.2 性能参数

见表 1：

表 1 性能参数表

关节总数	12 个
自由度	6 个
力传感器数量	6 个
力传感器分辨率	0.1N
触觉传感器数量	5-17 个
指尖重复定位精度	±0.2mm
五指握力	30N

工作电压	24V
静态电流	0.2A @24V
空载运动平均电流	1.2A @24V
最大握力抓取	4.5A @24V
通讯接口	Modbus TCP + CAN2.0 或 Modbus TCP + RS485

1.3 电气连接

1.3.1 引脚定义

灵巧手的手腕部分采用的航插接口型号为 1BZ1G08CLL00000（兼容雷莫 FGG-1B-8P 航插接口），实物图片如下图 1 所示，功能定义如下表 2 所示。

表 2 功能定义

序号	定义
1	GND
2	VCC (24V)
3	485_A/CAN_H
4	485_B/CAN_L
5	TX+ (数据发送正端)
6	TX- (数据发送负端)
7	RX+ (数据接受正端)
8	RX- (数据接受负端)



图 1 手腕航插实物图

灵巧手的外接线缆如下图 2、图 3 所示，线缆功能定义如下表 3 所示。

表 3 线缆功能定义

线缆描述	功能定义
白	TX+ (数据发送正端)
蓝	TX- (数据发送负端)
红（细）	RX+ (数据接受正端)
黑（细）	RX- (数据接受负端)
黄	485_A/CAN_H
绿	485_B/CAN_L
红（粗）	VCC (24V)
黑（粗）	GND

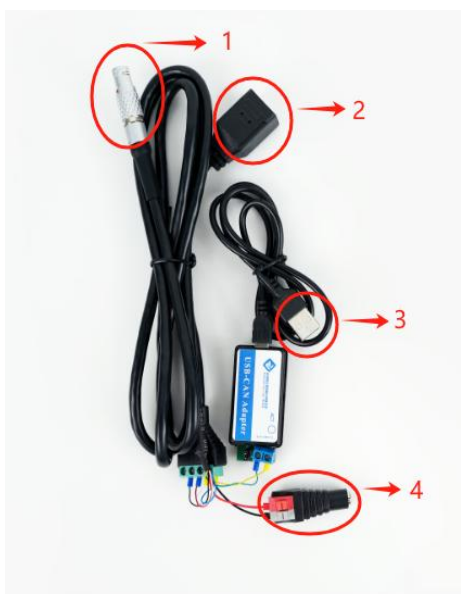


图 2 CAN 接口



图 3 RS485 接口

线缆接口定义：1-航插接口，连接灵巧手法兰航插

2-网络接口，连接网线

3-CAN/RS485 接口

4-电源接口

1.3.2 通信方式

灵巧手使用 RS485 接口时,经过一定的转换电路可以实现 254 只灵巧手并接在同一条总线上，灵巧手使用 CAN 接口时，可以实现多只灵巧手（理论最多 16383 只灵巧手）并接在同一条总线上。挂接在同一总线上的灵巧手，需配置为不同的 ID 号进行通信控制，灵巧手使用 Modbus TCP 控制时，通过 IP 地址和端口号进行控制。（默认 IP 地址为 192.168.11.210，端口号为 6000）

灵巧手的通信指令和寄存器对产品用户开放，可通过以上接口与用户的上位机（控制器或通用计算机）连接。用户可以采用 PC 或者嵌入式控制器通过以上接口对灵巧手进行参数配置以及运动控制等。

2 通信协议

2.1 通信协议概要

主控单元通过读写灵巧手内部寄存器来实现对灵巧手的状态获取和控制。

读寄存器是指上位系统读取灵巧手内部寄存器数值（可成组读取，成组的是指若干地址相邻寄存器），上位系统向灵巧手发送读指令（包含寄存器组首地址、寄存器组的长度等内容），灵巧手收到数据并校验成功后，灵巧手将相应的寄存器数据内容返回给上位系统。

写寄存器是指上位系统向灵巧手内部寄存器写入相应的数据（可成组写入），上位系统向灵巧手发送写命令（包含寄存器组首地址、欲写入的数据内容）发送给灵巧手，灵巧手收到数据并校验成功后，返回确认信号给上位系统。

2.2 RS485 读写寄存器操作

RS485 通讯参数是 115200bps、8 数据位、1 停止位、无奇偶校验。

2.2.1 读灵巧手寄存器的操作

读灵巧手寄存器的指令帧格式如下，其中 Address 为所要读取寄存器的起始地址，Hands_ID 是灵巧手的 ID 号，Address_L 为 Address 的低 8 位，Address_H 为 Address 的高 8 位，Register_Length 为所要读寄存器的长度(单位是 byte)，checksum 为校验和，是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节，如下表 4 所示。

表 4 RS485 读寄存器指令帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头

byte[1]	0x90	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度
byte[4]	0x11	读寄存器
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	Register_Length	读取寄存器的长度
byte[8]	Checksum	校验和

灵巧手对读寄存器指令的回复帧如下表 5 所示：

表 5 RS485 读寄存器指令回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	Register_Length+3	该帧数据部分长度
byte[4]	0x11	说明该帧是对读寄存器命令的回复
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	Data[0]	寄存器数值
...	...	

byte[7+Register_Length-1]]	Data[Register_Length-1]]	
byte[7+ Register_Length]	Checksum	校验和

举例说明，以读取灵巧手（ID 为 1）各自由度角度实际值为例。自由度角度实际值存储在，起始地址为 1546（0x060A）长度为 12byte（0x0C）的寄存器组中，那么这条指令帧的格式如下表 6 所示：

表 6 RS485 举例读寄存器帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号为 1
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度
byte[4]	0x11	读寄存器
byte[5]	0x0A	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x06	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x0C	读取寄存器的长度
byte[8]	0x32	校验和

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 7 所示：

表 7 RS485 举例回复帧格式

	数值	说明
--	----	----

byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x0F	该帧数据部分长度 12 + 3
byte[4]	0x11	说明该帧是对读寄存器命令的回复
byte[5]	0x0A	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x06	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[8]		
byte[9]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[10]		
byte[11]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[12]		
byte[13]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[14]		
byte[15]	0xD007	转换为整形 2000(0x07D0)
byte[16]		
byte[17]	0x0000	转换为整形 0(0x0000)
byte[18]		
byte[19]	0x98	校验和

从这条回复帧，可以得出自由度角度实际值分别为 100、100、100、100、2000 和 0。

2.2.2 写灵巧手寄存器的操作

写灵巧手寄存器的指令帧格式如下表 8 所示, Data[0]- Data[Register_Length-1]为所要写入的数据。

表 8 RS485 写寄存器指令帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	Register_Length+3	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	写寄存器命令标志
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	Data[0]	所要写入寄存器的数据
...	...	
byte[7+Register_Length-1]	Data[Register_Length-1]	
byte[7+ Register_Length]	checksum	校验和

灵巧手对写寄存器指令的回复帧如下表 9 所示：

表 9 RS485 写寄存器指令回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头

byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	4	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	Address_L	寄存器起始地址低八位
byte[6]	Address_H	寄存器起始地址高八位
byte[7]	1	
byte[8]	checksum	校验和

当进行保存参数操作时（将寄存器 SAVE 设置为 1），灵巧手在返回回复帧 1 秒后，将返回保存结果信息帧，这条帧的内容如下表 10 所示：

表 10 RS485 返回保存结果信息帧

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	Hands_ID	灵巧手 ID 号
byte[3]	4	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	0xED	寄存器 SAVE 起始地址低八位
byte[6]	0x03	寄存器 SAVE 起始地址高八位
byte[7]	**	0x00 保存操作成功，0xFF 保存操作失败
byte[8]	checksum	校验和

举例说明，以设置灵巧手（ID 为 1）各自由度的角度分别为 100、100、100、100、2000 和 0 为例。需要对写角度寄存器组进行修改，该寄存器组的起始地址为 1486（0x05CE），长度为 12byte（0x0C），那么需要发送的指令如下表 11 所示：

表 11 RS485 举例写数据帧格式

	数值	说明
byte[0]	0xEB	包头
byte[1]	0x90	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x0F	该帧数据部分长度 12 + 3
byte[4]	0x12	写寄存器命令标志
byte[5]	0xCE	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x05	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[8]		
byte[9]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[10]		
byte[11]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[12]		
byte[13]	0x6400	转换为整形 100(0x0064)
byte[14]		
byte[15]	0xD007	转换为整形 2000(0x07D0)

byte[16]		
byte[17]	0x0000	转换为整形 0(0x0000)
byte[18]		
byte[19]	0x5C	校验和

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 12：

表 12 RS485 举例回复帧格式

	数值	说明
byte[0]	0x90	包头
byte[1]	0xEB	包头
byte[2]	0x01	灵巧手 ID 号
byte[3]	0x04	该帧数据部分长度
byte[4]	0x12	说明该帧是对写寄存器命令的回复
byte[5]	0xCE	寄存器起始地址低八位
byte[6]	0x05	寄存器起始地址高八位
byte[7]	0x01	
byte[8]	0xEB	校验和

2.3 CAN 读写寄存器操作

波特率默认为 1000K，采用扩展标示符、数据帧格式。不使用标准标示符及远程帧。其中扩展标示符共 29 位，从低位至高位定义如下表 13 所示：

bit0~13: Hand_ID 最大支持 16383 个设备。

bit14~25: 要操作寄存器的起始地址。

bit26~28：读写标志位，0 表示为读灵巧手寄存器操作，1 表示为写灵巧手寄存器操作，4 表示为读灵巧手手腕寄存器操作，5 表示为写灵巧手手腕寄存器操作。

Bit29~31：预留标志位

表 13 CAN 寄存器操作定义

标识符	bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
含义	预留	W/R 0:R 为读灵巧手寄存器操作 1:W 为灵巧手写寄存器操作 4:R 为读灵巧手手腕寄存器操作 5:W 为写灵巧手手腕寄存器操作	寄存器地址 Address	Hand_ID

2.3.1 读寄存器操作

读寄存器的标识符设置如下表 14 所示：

表 14 CAN 读寄存标识符设置

标识符	bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
含义	预留	0	Address	Hand_ID

数据长度为 1 Byte。

数据内容为：预读取寄存器数据的长度。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复如下表 15：

标识符：

表 15 CAN 读寄存器回复设置

标识符	bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
含义	预留	0	Address	Hand_ID

数据长度：返回寄存器数据的长度。

数据内容：寄存器数据。

例如欲读 ID 为 1 的灵巧手食指的当前实际角度，应向相 CAN 总线发送如下表 16 帧：

标识符：二进制为 0000 0001 1000 0100 0000 0000 0000 0001

见表 16:

表 16 举例 CAN 读寄存器格式

bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
0	0	食指角度（读）的地址为 1552; 二进制为 011000010000	1

数据长度：1

数据内容：2,食指当前实际角度是一个整型数据，数据长度为 2byte。

灵巧手返回帧如下表 17:

标识符：二进制为 0000 0001 1000 0100 0000 0000 0000 0001

表 17 举例 CAN 读寄存器返回帧格式

bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
-----------	-----------	----------	----------

0	0	食指角度（读）的地址为 1552; 二进制为 011000010000	1
---	---	--	---

数据长度:2

数据内容如下表 18，食指的当前实际角度是整型，需要将下面数据转化为整型（低字节在前，高字节在后），高低字节交换后的 16 进制为 0x01F4，转化为 10 进制为 500，即食指的当前实际角度为 500。

见表 18:

表 18 CAN 读寄存器返回数据内容

byte0	byte1
0xF4	0x01

2.3.2 写寄存器操作

写寄存器的标识符设置标识符如下表 19:

表 19 CAN 写寄存标识符设置

标识符	bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
含义	预留	1	Address	Hand_ID

数据长度：欲写入寄存器内数据的长度。

数据内容：欲写入寄存器内的数据。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复如下表 20:

表 20 CAN 读寄存器回复设置

标识符	bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
含义	预留	1	Address	Hand_ID

数据长度：1

例如欲将 ID 为 1 的灵巧手的食指的角度设置值设置为 600，应向相 CAN 总线发送如下表

21 帧：

标识符：二进制为 0000 0101 0111 0101 0000 0000 0000 0001

见表 21：

表 21 举例 CAN 写寄存器返回帧格式

bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
0	1	食指角度（写）的地址为 1492； 二进制为 010111010100	1

数据长度:2

数据内容如下表 22，食指的当前实际角度（写）是整型，需要整型数据进行高低字节拆分，
然后交换高低字节，即 600（0x0258）转为以下数据内容。

表 22 CAN 写寄存器数据内容

byte0	byte1
0x58	0x02

灵巧手返回帧如下表 23:

标识符：二进制为 0000 0101 0111 0101 0000 0000 0000 0001

表 23 举例 CAN 写寄存器返回帧格式

bit 31-29	bit 26-28	bit14-25	bit 13-0
0	1	食指角度（写）的地址为 1492; 二进制为 01 0111 0101 00	1

数据长度:1

2.4 Modbus RTU 协议概要

Modbus 协议使用的是主从请求应答通讯方式，协议帧包括了功能码、数据域、和 CRC 校验。支持读取保持寄存器（功能码 0x03）、预置单寄存器（功能码 0x06）、预置多寄存器（功能码 0x10）操作。

2.4.1 读取保持寄存器

功能码：0x03，如下表 24:

表 24 Modbus 读取保持寄存器

主站询问帧格式	从站地址	功能码	起始寄存器（高位）	起始寄存器（低位）	寄存器数量（高位）	寄存器数量（低位）	CRC
	0x01	0x03	0x6B	0x00	0x00	0x02	XXXX

含义：读 1 号（0x01）号从站保持寄存器，起始地址=0x006B；寄存器个数=0x0002，结束地址=0x006B+2-1=0x006C，即读 17 号从站保持寄存器 0x006B-0x006C，共两个寄存器,如下表 25:

表 25 Modbus 从站应答帧

从站应 答帧格 式	从站地 址	字 节 计 数	0x006B 寄 存 器 (高位)	0x006B 寄 存 器 (低位)	0x006C 寄 存 器 (高位)	0x006C 寄 存 器 (低位)	CRC
	0x01	0x04	0x00	0x01	0x00	0x02	XXXX

含义：返回 1（0x01）号从站保持寄存器 0x006B-0x006C，共两个寄存器，0x006B 寄存器数值是 0x0001，0x0062 寄存器数值是 0x0002。

2.4.2 预置单寄存器

功能码：0x06，如下表 26：

表 26 预置单寄存器

主站询 问帧格 式	从站地 址	功能码	起始寄存器 (高位)	起始寄存器 (低位)	数据内容 (高位)	数据内容 量 (低位)	CRC
	0x01	0x06	0x00	0x6B	0x10	0x00	XXXX

含义：设置 1 号（0x01）号从站保持寄存器，寄存器地址 0x006B，数据内容是 0x1000。

见表 27：

表 27 Modbus 从站应答帧

从站应 答帧格 式	从站地 址	起始寄 存器 (高 位)	起始寄存器 (低位)	数据内容 (高位)	数据内容量 (低位)	CRC
	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	XXXX

2.4.3 预置多寄存器

功能码：0x10，如下表 28：

表 28 预置多寄存器

主站 询问 帧格 式	从站地 址	功能码	起始寄 存器 (高位)	起始寄 存器 (低位)	寄存器 数量 (高位)	寄存器 数量 (低位)	字节计 数	数据 (高 位)	数据 (低 位)	数据 (高 位)	数据 (低 位)	CRC
	0x11	0x10	0x00	0x01	0x00	0x02	0x04	0x00	0x0A	0x01	0x02	XXXX

含义：设置 1 号（0x01）号从站保持寄存器，寄存器起始地址 0x0001，寄存器个数为 0x0002，数据内容字节计数是 0x04，数据内容分别是 0x000A、0x0102。

见表 29：

表 29 Modbus 从站应答帧

从站应 答帧格 式	从站地 址	功能码	起始寄 存器（高 位）	寄存器 数量（高 位）	寄存器 数量（低 位）	CRC
	0x01	0x10	0x00	0x00	0x02	XXXX

2.5 Modbus TCP 协议概要

网口转换模块采用 ModbusTCP 协议，此协议是施耐德公司推出的基于以太网 TCP/IP 的 Modbus 协议（是一项应用层报文传输协议，采用 master/slave 方式通讯）。具体参考下表 30：

ModbusTCP 的数据帧可分为两部分：MBAP+PDU，见下图 4。

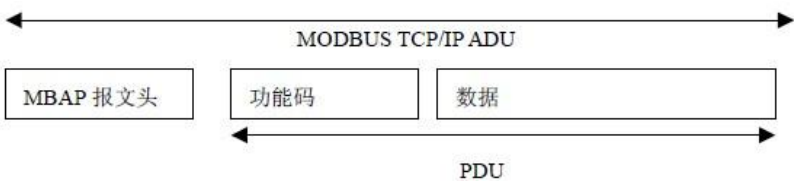


图 4 ModbusTCP 的数据帧

MBAP 报文头：

表 30 ModbusTCP 协议

域	长度	描述	客户机	服务器
事务元 标识符	2byte	MODBUS 请求 / 响应事务 处理的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
协议标	2byte	0=MODBUS 协议	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制

标识符				
长度	2byte	以下字节的数量	客户机启动 (请求)	服务器(响应)启动
单元标识符	1byte	串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制

其中长度：包括单位标识符、功能码、数据的字节数；

单元表示符：0xFF,对于 TCP 来说，单元标识符无用（TCP 通过 IP 来寻址）；

帧结构 PDU：

PDU 由功能码+数据组成。功能码为 1 个字节，数据长度不定，由具体功能决定。

Modbus 的功能码有下表 31 所示的 8 种，我们只使用 03、06 和 16 三种功能码。

表 31 Modbus 功能码

代码	中文名称	位操作/字操作	操作数量
01	读线圈状态	位操作	单个或多个
02	读离散输入状态	位操作	单个或多个
03	读保持寄存器	字操作	单个或多个
04	读输入寄存器	字操作	单个或多个
05	写线圈状态	位操作	单个

06	写单个保持寄存器	字操作	单个
15	写多个线圈	位操作	多个
16	写多个保持寄存器	字操作	多个

2.5.1 读寄存器-03（0x03）功能码

请求如下表 32：

表 32 0x03 请求功能码

功能码	1 个字节	0x03
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 125 (0x7D)

响应如下表 33：

表 33 0x03 响应功能码

功能码	1 个字节	0x03
字节数	1 个字节	2*N
寄存器数量	N*2 个字节	

举例如下表 34：这是一个请求读保持寄存器 108-110 的实例。将寄存器 108 的内容表示为两个十六进制字节值 02 2B, 或十进制 555。将寄存器 109-110 的内容分别表示为十六进制 00 00

和 00 64，或十进制 0 和 100。

表 34 请求读保持寄存器实例

请求		响应	
域名	十六进制	域名	十六进制
功能	03	功能	03
高起始地址	00	字节数	06
低起始地址	6B	寄存器值 Hi (108)	02
高寄存器编号	00	寄存器值 Lo (108)	2B
低寄存器编号	03	寄存器值 Hi (109)	00
		寄存器值 Lo (109)	00
		寄存器值 Hi (110)	00
		寄存器值 Lo (110)	64

2.5.2 写单个寄存器-06 (0x06) 功能码

请求如下表 35:

表 35 0x06 请求功能码

功能码	1 个字节	0x06
-----	-------	------

寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

响应如下表 36:

表 36 0x06 响应功能码

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	N*2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

举例如下表 37,这是一个请求将十六进制 00 03 写入寄存器 2 的实例。

表 37 请求写保持寄存器实例

请求		响应	
域名	十六进制	域名	十六进制
功能	06	功能	06
寄存器地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
寄存器地址 Lo	01	输出地址 Lo	01
寄存器值 Hi	00	输出值 Hi	00
寄存器值 Lo	03	输出值 Lo	03

2.5.3 写多个寄存器-16（0x10）功能码。

请求如下表 38：

表 38 0x10 请求功能码

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x0078
字节数	1 个字节	2*N
寄存器值	N*2 个字节	

响应如下表 39：

表 39 0x10 响应功能码

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 123（0x7B）

举例如下表 40：这是一个请求将十六进制 00 0A 和 01 02 写入以 2 开始的两个寄存器的实例

表 40 请求写两个寄存器实例

请求		响应	
域名	十六进制	域名	十六进制
功能	10	功能	10
高起始地址	00	高起始地址	00
低起始地址	01	低起始地址	01
寄存器数量 Hi	00	寄存器数量 Hi	00
寄存器数量 Lo	02	寄存器数量 Lo	02
字节数	04		
寄存器值 Hi	00		
寄存器值 Lo	0A		
寄存器值 Hi	01		
寄存器值 Lo	02		

2.6 寄存器说明

灵巧手对用户开放的寄存器参数如下表 41：

表 41 用户开放寄存器参数

地址	含义	长度	读写权限
1000	灵巧手 ID	1byte	W/R

1002	波特率设置	1byte	W/R
1004	清除错误	1byte	W/R
1005	保存数据至 Flash	1byte	W/R
1006	恢复出厂设置	1byte	W/R
1009	受力传感器校准	1byte	W/R
1032	各自由度的上电速度设置值	6short(12byte)	W/R
1044	各自由度的上电力控阈值设置值	6short(12byte)	W/R
1474	各自由度的执行器位置设置值	6short(12byte)	W/R
1486	各自由度的角度设置值	6short(12byte)	W/R
1498	各自由度的力控阈值设置值	6short(12byte)	W/R
1522	各自由度的速度设置值	6short(12byte)	W/R
1534	各自由度的执行器位置实际值	6short(12byte)	R
1546	各自由度的角度实际值	6short(12byte)	R
1582	各手指的实际受力	6short(12byte)	R
1594	各自由度的执行器的电流值	6short(12byte)	R
1606	各自由度的执行器的故障信息	6byte	R
1612	各自由度的状态信息	6byte	R
1618	各自由度的执行器的温度	6byte	R
1625	各手指运动模式设置	6Byte	W/R
1700	IP 地址第 1 字段，默认 192，	1byte	W/R

	范围 0-255, 重新上电生效		
1701	IP 地址第 2 字段, 默认 168, 范围 0-255, 重新上电生效	1byte	W/R
1702	IP 地址第 3 字段, 默认 11, 范围 0-255, 重新上电生效	1byte	W/R
1703	IP 地址第 4 字段, 默认 210, 范围 0-255, 重新上电生效	1byte	W/R
3000	小拇指触觉传感器	370byte	R
3370	无名指触觉传感器	370byte	R
3740	中指触觉传感器	370byte	R
4110	食指触觉传感器	370byte	R
4480	大拇指触觉传感器	420byte	R
4900	手掌触觉传感器	224byte	R

2.6.1 灵巧手 ID 号

默认值 1,范围:1-254,可保存。

当一条总线上连接多只灵巧手时, 需要给每一只灵巧手分配不同 ID 号。

2.6.2 波特率设置

RS485 接口:默认值 0 范围 0-3 可保存

0:波特率 115200

1:波特率 57600

2:波特率 19200

3:波特率 921600

CAN 接口:默认值 0 范围 0-1 可保存

0:波特率 1000K

1:波特率 500K

2.6.3 清除错误

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后, 灵巧手将清除可清除的故障(执行器的堵转故障、过流故障、异常故障以及通讯故障)。

注意：执行器的过温故障是不可清除故障，当温度回落后，故障会自动清除。

2.6.4 保存参数到 FLASH

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后, 灵巧手将当前参数写入 flash, 断电后参数不丢失。

2.6.5 恢复出厂设置

默认值 0 范围 0-1 不可保存

写入 1 后, 灵巧手的参数将恢复为出厂设置参数。

2.6.6 力传感器校准

当用户设置参数为 1 时, 灵巧手启动力传感器校准过程。

注意：校准过程必须要保证灵巧手处于手掌张开状态，并且手指不能接触任何物体。

2.6.7 目标手势序列号

默认值 0xFF 范围 1-40 不可保存。

当用户修改此寄存器数值时，灵巧手会做出与序列号相应手势

1-13 号手势是固定手势（产品出厂前已保存），分别是张开，二指捏，握拳等；

14-40 号手势是用户自定手势（数据存储在 USER_DEF_ANGLE（K，m）寄存器中），可以被用户修改并保存。

2.6.8 各自由度的上电速度设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的上电速度设置值，具体说明见下表 42。这些参数可断电保存。

表 42 各自由度的上电速度设置值

地址	说明	数据类型	范围
1032-1033	小拇指上电初始速度	short	0-1000
1034-1035	无名指上电初始速度	short	0-1000
1036-1037	中指上电初始速度	short	0-1000
1038-1039	食指上电初始速度	short	0-1000
1040-1041	大拇指弯曲上电初始速度	short	0-1000
1042-1043	大拇指旋转上电初始速度	short	0-1000

速度为 1000：表示指手指在空载时从最大角度运动到最小角度用时 600ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.6.9 各自由度的上电力控阈值设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的上电力控阈值设置值，具体说明见下表 43。这些参数可断电保存。

表 43 各自由度的上电力控阈值设置值

地址	说明	数据类型	范围
1044-1045	小拇指上电初始力控	short	0-3000
1046-1047	无名指上电初始力控	short	0-3000
1048-1049	中指上电初始力控	short	0-3000
1050-1051	食指上电初始力控	short	0-3000
1052-1053	大拇指弯曲上电初始力控	short	0-3000
1054-1055	大拇指旋转上电初始力控	short	0-3000

寄存器数值含义是指相应手指指尖提供的握力，例如**无名指**上电力控阈值设置为 800 时，表示允许无名指手指指尖提供 800g 的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。

2.6.10 各自由度的执行器位置设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度执行器的设置位置，具体说明见下表 44。这些参数不能保存。

表 44 各自由度的执行器位置设置值

地址	说明	数据类型	范围
1474-1475	小拇指执行器位置设置	short	0-2000

1476-1477	无名指执行器位置设置	short	0-2000
1478-1479	中指执行器位置设置	short	0-2000
1480-1481	食指执行器位置设置	short	0-2000
1482-1483	大拇指弯曲执行器位置设置	short	0-2000
1484-1485	大拇指旋转执行器位置设置	short	0-2000

0 表示：执行器最短行程，对应手指角度的最大值（即手指张开）。

2000 表示：执行器最大行程，对应手指角度的最小值（即手指弯曲）。

-1 表示：执行器不执行任何动作。

不建议用户通过设置这组寄存器来设置给手指的位置角度。

2.6.11 各自由度的角度设置值

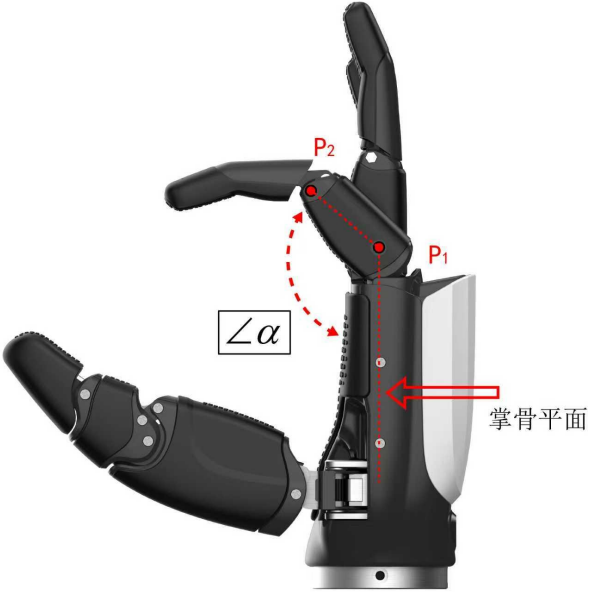
此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的角度设置值，具体说明见下表 45。当某一自由度的角度设置值被设置为 0-1000 范围内的数据时，相应的手指会立即动作，如果角度设置值被设置为-1 时，相应的手指无反应，例如将各自由度的角度设置值的 6 个写角度寄存器设置为 500,500,-1,0,500,500,后小拇指、无名指、大拇指弯曲和大拇指旋转 4 个自由度会运动到 500 的角度，食指运动到 0 的角度，而中指将不会动作（即保持当前实际位置不动作）。

表 45 各自由度的角度设置值

地址	说明	数据类型	范围
1486-1487	小拇指上电初始角度	short	-1,0-1000
1488-1489	无名指上电初始角度	short	-1,0-1000
1490-1491	中指上电初始角度	short	-1,0-1000

1492-1493	食指上电初始角度	short	-1,0-1000
1494-1495	大拇指弯曲上电初始角度	short	-1,0-1000
1496-1497	大拇指旋转上电初始角度	short	-1 , 0-1000

各自由度的角度定义和运动范围说明如下图 5。

角度	图例说明	范围
小拇指 无名指 中指 食指		91.5°~170°

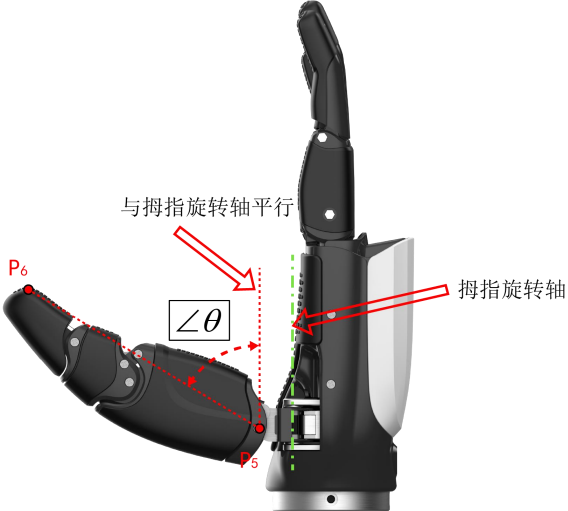
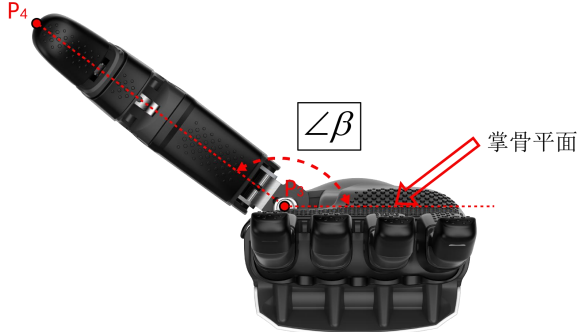
大拇指弯曲角 度		28.5°~64°
大拇指旋转角 度		75°~170°

图 5 自由度角度和运动范围

2.6.12 各自由度的力控阈值设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度力控阈值设置值，具体说明见下表 46。用户可设置这组寄存器来实现对手指握力的控制，例如将食指力控设置为 300，当前食指实际角度为 1000（即完全张开状态），当用户将食指角度设置为 0 后，食指将在向手掌弯曲运动，在弯曲过程中如果检测到食指实际受力到达 300 后，食指停止运动，如果食指实际受力没有到达 300，那么食指将运动到设置角度。

表 46 各自由度的力控阈值设置值

地址	说明	数据类型	范围
1498-1499	小拇指力控设置值	short	0-3000
1500-1501	无名指力控设置值	short	0-3000
1502-1503	中指力控设置值	short	0-3000
1504-1505	食指力控设置值	short	0-3000
1506-1507	大拇指弯曲力控设置值	short	0-3000
1508-1509	大拇指旋转力控设置值	short	0-3000

寄存器数值含义是指相应手指指尖提供的握力，例如**无名指力控**设置为 800 时，表示允许无名指手指指尖提供 800g 的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。

2.6.13 各自由度的速度设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的速度设置值，具体说明见下表 47。这些参数可断电保存。

表 47 各自由度的速度设置值

地址	说明	数据类型	范围
1522-1523	小拇指速度设置值	short	0-1000
1524-1525	无名指速度设置值	short	0-1000
1526-1527	中指速度设置值	short	0-1000
1528-1529	食指速度设置值	short	0-1000
1530-1531	大拇指弯曲速度设置值	short	0-1000

1532-1533	大拇指旋转速度设置值	short	0-1000
-----------	------------	-------	--------

速度为 1000：表示指手指在空载时从大角度运动到最小角度用时 600ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.6.14 各自由度的执行器位置实际值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度执行器的当前实际位置，具体说明见下表 48。这些参数为只读参数。

表 48 各自由度的执行器位置实际值

地址	说明	数据类型	范围
1534-1535	小拇指执行器位置实际值	short	0-2000
1536-1537	无名指执行器位置实际值	short	0-2000
1538-1539	中指执行器位置实际值	short	0-2000
1540-1541	食指执行器位置实际值	short	0-2000
1542-1543	大拇指弯曲执行器位置实际值	short	0-2000
1544-1545	大拇指旋转执行器位置实际值	short	0-2000

0 表示：执行器最短行程，对应手指角度的最大值。

2000 表示：执行器最大行程，对应手指角度的最小值。

2.6.15 各自由度的角度实际值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的角度实际值，具体说明见下表 49。各自由度的角度定义可以参考 2.6.11 各自由度的角度设置值寄存器组的说明。这些参数为只读参数。

表 49 各自由度的角度实际值

地址	说明	数据类型	范围
1546-1547	小拇指角度实际值	short	0-1000
1548-1549	无名指角度实际值	short	0-1000
1550-1551	中指角度实际值	short	0-1000
1552-1553	食指角度实际值	short	0-1000
1556-1557	大拇指旋转角度实际值	short	0-1000

2.6.16 各手指的实际受力

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个手指的实际受力值，单位：g，具体说明见下表 50。这些参数为只读参数。

表 50 各手指的实际受力

地址	说明	数据类型	范围
1582-1583	小拇指实际受力值	short	-4000-4000
1584-1585	无名指实际受力值	short	-4000-4000
1586-1587	中指实际受力值	short	-4000-4000
1588-1589	食指实际受力值	short	-4000-4000
1590-1591	大拇指弯实际受力值	short	-4000-4000
1592-1593	大拇旋转实际受力值	short	-4000-4000

2.6.17 各自由度的执行器的电流值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个执行器的电流值，具体说明见下表 51。

这些参数为只读参数。

表 51 各自由度的执行器的电流值

地址	说明	数据类型	范围	单位
1594-1595	小拇指执行器电流值	short	0-2000	mA
1596-1597	无名指执行器电流值	short	0-2000	mA
1598-1599	中指执行器电流值	short	0-2000	mA
1600-1601	食指执行器电流值	short	0-2000	mA
1602-1603	大拇指弯曲执行器电流值	short	0-2000	mA
1604-1605	大拇指旋转执行器电流值	short	0-2000	mA

2.6.18 各执行器的故障信息

此寄存器组由六个寄存器组成,分别对应灵巧手六个执行器的故障码,具体说明见下表 52。

这些参数为只读参数。

表 52 各执行器的故障信息

地址	说明	数据类型
----	----	------

1606	小拇指执行器故障码	byte
1607	无名指执行器故障码	byte
1608	中指执行器故障码	byte
1609	食指执行器故障码	byte
1610	大拇指弯曲执行器故障码	byte
1611	大拇指旋转执行器故障码	byte

故障码含义如下表 53 所示，例如故障信息为 0x06（转换为二进制为 00000110）时，说明食指执行器出现过温故障和过流故障。

表 53 故障信息举例

	说明
Bit0	堵转故障
Bit1	过温故障
Bit2	过流故障
Bit3	电机异常
Bit4	通讯故障

2.6.19 各执行器的温度

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个执行器温度值，具体说明见下表 54。
这些参数为只读参数。

表 54 各执行器的温度

地址	说明	数据类型	范围	单位
----	----	------	----	----

1618	小拇指执行器温度值	byte	0-100	℃
1619	无名指执行器温度值	byte	0-100	℃
1620	中指执行器温度值	byte	0-100	℃
1621	食指执行器温度值	byte	0-100	℃
1622	大拇指弯曲执行器温度值	byte	0-100	℃
1623	大拇指旋转执行器温度值	byte	0-100	℃

2.6.20 各手指运动模式设置

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手不同手指的运行模式。

手指运行模式介绍，见下表 55：

设置值为 0：手指按速度力保护模式运行，当手指运动到设定角度或实际受力超过设置受力时，手指停止运动。

设置值为 1：手指按设置受力的受力值进行力闭环控制，直到手指实际受力与设置受力在一定范围内，手指停止运动，实际手指受力变化时，手指随力变化进行力闭环运动。

设置值为 2：手指按电流保持功能运行，此功能在手指抓住物体后，手指会主动施加力，进行抓握，保证手指主动抓握更稳定，由于此模式会有持续电流输出，会造成手指温度较其它模式偏高。

表 55 各手指运动模式设置

地址	说明	数据类型	范围
1625	小拇指运动模式设置 0：速度力保护模式 1：力控模式	byte	0-2

	2: 负载保持模式		
1626	无名指运动模式设置 0: 速度力保护模式 1: 力控模式 2: 负载保持模式	byte	0-2
1627	中指运动模式设置 0: 速度力保护模式 1: 力控模式 2: 负载保持模式	byte	0-2
1628	食指运动模式设置 0: 速度力保护模式 1: 力控模式 2: 负载保持模式	byte	0-2
1629	大拇指弯曲运动模式设置 0: 速度力保护模式 1: 力控模式 2: 负载保持模式	byte	0-2
1630	大拇指旋转运动模式设置 0: 速度力保护模式	Byte	0-2

	1: 力控模式 2: 负载保持模式		
--	--------------------------	--	--

2.6.21 触觉传感器数据格式说明

RH56DFTP-0L/0R, RH56DFTP-2L/2R 型号灵巧手使用的触觉类型为压阻式触觉, RH56DFTP-0L/0R-C1, RH56DFTP-2L/2R-C1 型号灵巧手使用的触觉类型为电容式触觉。不同型号灵巧手对应触觉类型不同, 请在使用时注意灵巧手型号。

RH56DFTP-0L/0R, RH56DFTP-2L/2R 型号灵巧手触觉分布如下图 6 所示（淡黄色部分为触觉传感器所在位置）。

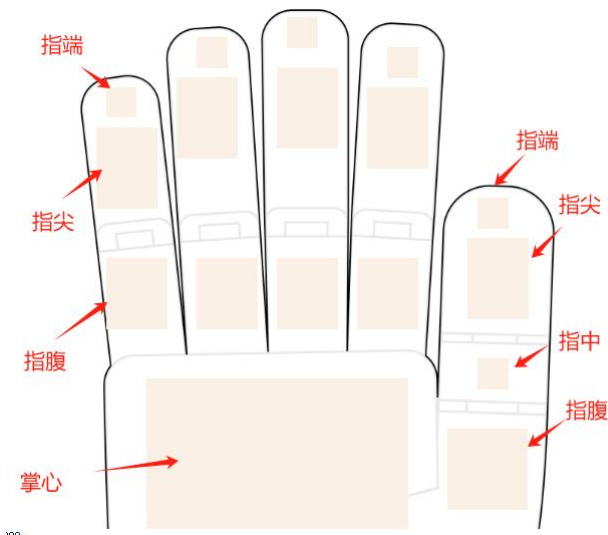


图 6 压阻式触觉分布图

表 56 压阻式触觉传感器数据格式

地址	含义	行列数	长度	读写权限
3000-3017	小拇指指端触觉数据	3*3	18byte	R

3018-3209	小拇指指尖触觉数据	12*8	192byte	R
3210-3369	小拇指指腹触觉数据	10*8	160byte	R
3370-3387	无名指指端触觉数据	3*3	18byte	R
3388-3579	无名指指尖触觉数据	12*8	192byte	R
3580-3739	无名指指腹触觉数据	10*8	160byte	R
3740-3757	中指端触觉数据	3*3	18byte	R
3758-3949	中指指尖触觉数据	12*8	192byte	R
3950-4109	中指指腹触觉数据	10*8	160byte	R
4110-4127	食指指端触觉数据	3*3	18byte	R
4128-4319	食指指尖触觉数据	12*8	192byte	R
4320-4479	食指指腹触觉数据	10*8	160byte	R
4480-4497	大拇指指端触觉数据	3*3	18byte	R
4498-4689	大拇指指尖触觉数据	12*8	192byte	R
4690-4707	大拇指指中触觉数据	3*3	18byte	R
4708-4899	大拇指指腹触觉数据	12*8	192byte	R
4900-5123	掌心触觉数据	8*14	224byte	R

以上表 56 数据中每一个触觉点的数值为 16 位整型数据（两个 byte 数据组成，采用小端模式，低位在前，高位在后），数值范围为 0-4095。

五指部分数据点对应实际位置关系为：数据点 1 对应第一行，第一列；数据点 2 对应第一行第二列；数据点 3 对应第一行，第三列；数据点 4 对应第一行，第四列；数据点 5 对应第一行，第五列；数据点 6 对应第一行，第六列；数据点 7 对应第一行，第七列；数据点 8 对应第

一行，第八列；数据点 9 对应第二行，第一列；数据点 10 对应第二行，第二列；以此类推。

手掌部分数据点对应实际位置关系为：数据点 1 对应第八行，第一列，数据点 2 对应第七行，第一列；数据点 3 对应第六行，第一列；数据点 4 对应第五行，第一列；数据点 5 对应第四行，第一列；数据点 6 对应第三行，第一列；数据点 7 对应第二行，第一列；数据点 8 对应第一行，第一列；数据点 9 对应第八行，第二列；数据点 10 对应第七行，第二列；以此类推。

RH56DFTP-0L/0R-C1, RH56DFTP-2L/2R-C1 型号灵巧手触觉分布如图 7 所示（淡黄色部分为触觉传感器所在位置）

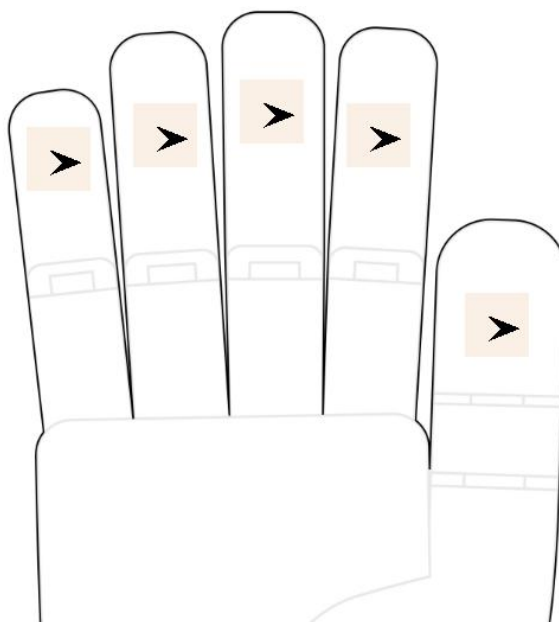


图 7 电容式触觉分布图

手指触觉采用电容式触觉传感器，通过该传感器，可以获取手指指尖部分的法向力、切向力及切向力方向等数据，切向力方向为 0-359°，以指尖方向顺时针方向增加（0-359°）如下 8 所示，若获取切向力数据为 0xFFFF，角度无效。表 57 中介绍了触觉传感器的原始数据格式，表 58 中为触觉数据在灵巧手中的具体数据地址。

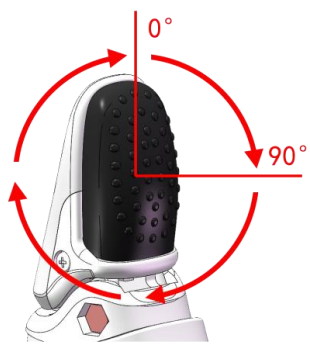


图 8 切向力方向示意图

	原始值	三维力数据						校验	保留
		法向力	法向力 变化值	切向力	切向力 变化值	切向力 方向	接近觉 变化值		
字节	通道数*4	4	4	4	4	2	4	2	2
数据	32 位小端	Float 小端	32 位 小端	Float 小端	32 位 小端	16 位 小端	32 位 小端	chk_l, chk_h	

表 57 电容式触觉传感器数据格式

电容式触觉数据存储地址如表 58 所示

表 58 电容式触觉数据存储地址

地址	含义	长度	读写权限
3000-3057	小拇指触觉数据	58byte	R
3058-3115	无名指触觉数据	58byte	R
3116-3173	中指触觉数据	58byte	R
3174-3231	食指触觉数据	58byte	R
3232-3290	大拇指触觉数据	58byte	R

联系方式

- 官网：<https://www.inspire-robots.com>
- 邮箱：sales@inspire-robots.com
- 销售/客户服务热线：400-666-5160
- 因时机器人（北京）：石景山区杨庄大街 69 号创新工厂 A3-4
- 因时机器人（深圳）：南山区深圳软件园 1 期 5 栋 5B06

关于公司更多产品信息，请登录官网查询。